

EXERCICE

Etats physiques du carbone

Le carbone existe à l'état solide sous deux variétés allotropiques principales : le graphite et le diamant.

Q. 0.1. Calculer les volumes molaires $V_{m,i}^*$ (supposé indépendant de la pression) du carbone graphite et du carbone diamant. On peut calculer le volume molaire à partir de la masse molaire du carbone et de la masse volumique du solide :

$$V_m^*(\text{C (graphite)}) = \frac{M(\text{C})}{\rho(\text{graphite})} \stackrel{AN}{=} 5.31 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$V_m^*(\text{C (diamant)}) = \frac{M(\text{C})}{\rho(\text{diamant})} \stackrel{AN}{=} 3.41 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

Q. 0.2. Exprimer le potentiel chimique d'un corps pur condensé $\mu^*(T, P)$ en fonction de potentiel chimique standard $\mu^{*,\circ}(T)$, de son volume molaire V_m^* , de la pression P ainsi que de la pression standard P° .

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T \Rightarrow V_m^* = \left(\frac{\partial \mu^*}{\partial P} \right)_T$$

On intègre entre un état standard de variables d'état (T, P°) et un état quelconque de variables d'état (T, P)

$$\int_{\mu^*(T, P^\circ)}^{\mu^*(T, P)} d\mu' = \int_{P^\circ}^P V_m^* dP'$$

$$\mu^*(T, P) = \mu^{*,\circ}(T) + V_m^*(P - P^\circ)$$

Q. 0.3. Écrire l'équation de réaction associée à la transition de phase diamant-graphite. Exprimer l'enthalpie libre de réaction et en déduire une condition d'équilibre chimique sur les potentiels chimiques.
Équation de réaction : $\text{C}(\text{graphite}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{diamant})$ **Enthalpie libre de réaction :** À une température T et une pression P donnée :

$$\Delta_r G = \mu_{grp}^*(T, P) - \mu_{dia}^*(T, P) \xrightarrow{eq} \mu_{grp}^*(T, P) = \mu_{dia}^*(T, P)$$

Q. 0.4. Sous quelle pression faut-il opérer à 298 K pour préparer du carbone diamant à partir du carbone graphite. On peut développer l'expression pour trouver la pression P d'équilibre des phases :

$$\mu_{grp}^*(T, P) = \mu_{dia}^*(T, P)$$

$$\mu_{grp}^{*,\circ}(T) + V_{m,grp}^*(P - P^\circ) = \mu_{dia}^{*,\circ}(T) + V_{m,dia}^*(P - P^\circ)$$

d'où au final :

$$P(T) = P^\circ + \frac{\mu_{dia}^{*,\circ}(T) - \mu_{grp}^{*,\circ}(T)}{V_{m,grp}^* - V_{m,dia}^*}$$

Application numérique : $P = 1.51 \cdot 10^9 \text{ Pa}$ à 298 K

Données

- Masse molaire : $M(\text{C}) = 12.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Potentiels chimiques standard et masses volumiques à 298 K

constituant	$\mu^{*,\circ}$ kJ · mol ⁻¹	ρ kg · m ⁻³
graphite	0	2260
diamant	2.87	3513

0.1 Variétés allotropiques du soufre

Le soufre existe à l'état solide sous deux variétés $S_8(\alpha)$ (orthorhombique) et $S_8(\beta)$ (monoclinique). Les volumes molaires sont $V_{m,\alpha}^* = 15.3 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ pour le soufre $S_8(\alpha)$ et $V_{m,\alpha}^* = 16.4 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ pour $S_8(\beta)$. Sous une pression $P = P^\circ$, le point de transition réversible entre les deux phases est $\theta_{tr} = 95.5^\circ\text{C}$. On suppose les solides incompressibles. Déterminer l'accroissement ΔT de la température de transition réversible consécutif à une augmentation de pression de 10.0 bar.

Donnée : $S_m^*(\beta) - S_m^*(\alpha) \approx S_m^{\circ,*}(\beta) - S_m^{\circ,*}(\alpha) = 7.87 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

EXERCICE

Etude d'un alliage à mémoire de forme : le Nitinol

Un alliage à mémoire de forme (ou AMF) présente la propriété singulière de pouvoir mémoriser une forme déterminée au préalable. Un AMF existe à basse température sous une structure martensite se transformant sous l'effet d'un réchauffement en une structure austénite et vice-versa. On observe ainsi une transformation martensitique se produisant sans diffusion d'atomes, comme le montre la Fig.?? ci-dessous :

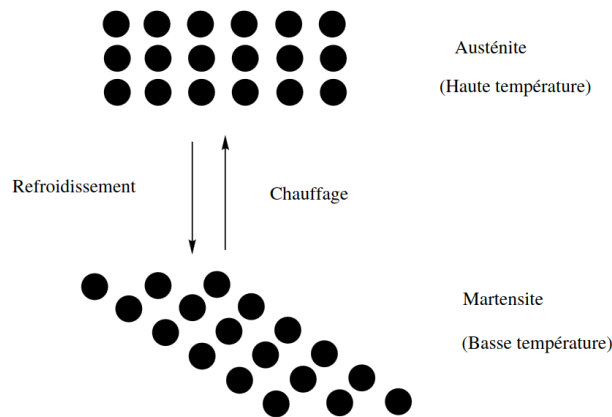


FIGURE 1 – Transition polymorphique austénite $\rightleftharpoons$ martensite

Le nitinol est un AMF de nickel et de titane de composition stœchiométrique NiTi. La phase austénite possède une structure cubique de type CsCl. La phase martensite quant à elle adopte une structure cristalline, localement très proche de la phase austénite, ce qui assure la réversibilité de la transformation.

Dans tout l'énoncé, les grandeurs relatives à la martensite et à l'austénite seront respectivement indicées M et A : par exemple, H_M désigne l'enthalpie molaire de la martensite.

Le nitinol, mis en une forme F_A à température élevée est ensuite refroidi. La transformation martensitique a alors lieu et on peut donner au solide obtenu une nouvelle forme F_M . On peut naturellement obtenir ensuite F_A à partir de F_M en appliquant une contrainte à température constante ou en augmentant la température à contrainte nulle (ou constante).

Q. 0.5. Exprimer l'enthalpie libre molaire de l'austénite et de la martensite en fonction de la température.

Q. 0.6. Représenter les deux fonctions $G = f(T)$ pour l'austénite et la martensite, sachant que l'austénite est la phase la plus désordonnée. À quelle condition s'agit-il de droites ? Cette condition sera supposée vérifiée par la suite.

Q. 0.7. Comment peut-on déterminer la température d'équilibre T_0 des deux phases. Préciser les phases stables selon le domaine de température.

Q. 0.8. Quel est le signe de l'enthalpie de la transformation $\Delta_{A \rightarrow M} H$?

Q. 0.9. Représenter l'entropie du système contenant initialement une mole d'austénite en fonction de la température. À la température T_0 , quelle est l'entropie du système en fonction de la fraction molaire x_A ?

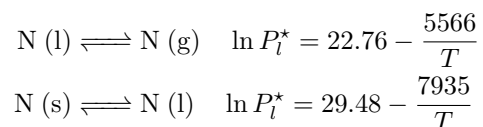
0.2 Variétés allotropiques de l'étain

L'étain (Sn) existe sous deux formes allotropiques, l'étain blanc et l'étain gris. Quelle est la forme la plus stable à 25 °C, sachant que l'entropie molaire standard absolue ($S_m^\circ(298\text{ K})$) de l'étain blanc est égale à $26.33\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et que celle de l'étain gris est égale à $25.75\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et que la variation de l'enthalpie $\Delta H^\circ(298\text{ kelvin})$ due à la transformation d'étain blanc en étain gris est égale à $2.21\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

EXERCICE

Diagramme des phases (P, T) du naphthalène

Le naphthalène (noté N) donne lieu aux divers équilibres de changement d'état :



On a donné ci-dessus en Pa la pression de la vapeur saturante en présence de liquide (P_l^*) ou de solide (P_s^*) au voisinage du point triple.

Q. 0.10. Déterminer les coordonnées du point triple.

Q. 0.11. Dessiner l'allure du diagramme des phases (P, T) à l'aide de quelques points. Que peut-on dire de la courbe de fusion ? Attribuer les divers domaines.

Q. 0.12. On réalise une détente isotherme du naphthalène solide à $T = 335$ K. Qu'observe-t-on ?

Q. 0.13. On réalise un échauffement isobare ($P = 2000$ Pa) du naphthalène solide à $T = 335$ K. Qu'observe-t-on ? Représenter la courbe dite d'analyse thermique $T = f(t)$ à puissance de chauffe constante.

0.3 Equilibres triphasés de l'ammoniac

La pression de vapeur saturante, notée $P_v^*(T)$, de l'ammoniac liquide est donnée en fonction de la température par la relation (P en pascal, T en kelvin) :

$$\ln P_v^*(T) = 19.49 - \frac{3063}{T} \quad (1)$$

et la pression de sublimation, notée $P_s^*(T)$, de l'ammoniac solide par :

$$\ln P_s^*(T) = 23.03 - \frac{3754}{T} \quad (2)$$

Q. 0.14. En déduire la température du point triple de l'ammoniac.

Q. 0.15. Calculer les enthalpies standard de vaporisation, sublimation et fusion au point triple.

Données : Constante des gaz parfaits : $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

0.4 Gaz réel

On donne l'équation d'état d'un gaz réel de Van der Waals, contenant 7 mol de gaz :

$$\left(P + a \frac{n^2}{V}\right) \cdot (V - nb) = nRT$$

où a et b sont des constantes caractéristique du fluide, et R , la constante des gaz parfaits.

L'expression différentielle de l'énergie interne du gaz s'écrit :

$$dU = nC_{V,m}dT + a \frac{n^2}{V^2}dV$$

Q. 0.16. Montrer qu'une des identités thermodynamiques permet d'écrire l'expression différentielle $dS(T, V)$.

Q. 0.17. $C_{V,m}$ est constant. En déduire, à une constante près, les fonctions d'état $U(T, V)$ et $S(T, V)$.

0.5 Enthalpie libre d'un gaz parfait

Q. 0.18. Rappeler l'expression de l'enthalpie libre $G(T,P)$ de n mol de gaz parfait, maintenues à T constante.

Q. 0.19. Indiquer comment la relation de Gibbs et Helmholtz permet de montrer que l'enthalpie H du gaz parfait ne dépend que de la température T .

Q. 0.20. En déduire que U ne dépend que de T .

Q. 0.21. Rappeler les deux lois de Joule en reliant les différentielles dU et dH à la variation dT .

0.6 Enthalpie libre d'un gaz de Joule

n mol de gaz, d'équation d'état :

$$P(V - n \cdot b) = nRT$$

, suivent une isotherme de (T_0, P_i) à (T_0, P_f) .

Q. 0.22. Écrire l'expression différentielle dG de l'enthalpie libre $G(T, P)$.

Q. 0.23. Déterminer la variation d'enthalpie libre ΔG au cours de cette transformation.

Q. 0.24. Bien qu'il obéisse à la 1^e loi de Joule, ce gaz (dit « de Joule ») ne vérifie pas la 2^e loi de Joule :

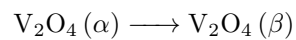
$$dH = nC_{P,m}dT + nb dP$$

Vérifie-t-il la relation de Mayer du gaz parfait $C_{P,m} - C_{V,m} = R$?

0.7 Polymorphisme du dioxyde de vanadium

L'oxyde de vanadium IV (V_2O_4) existe sous de variétés allotropiques notées α et β . Le composé $V_2O_4(\beta)$ est stable au-dessus de 345 K. La chaleur spécifique molaire du composé $V_2O_4(\beta)$ est supérieure de $1.25 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ à celle du composé $V_2O_4(\alpha)$ à toute température.

Calculer l'enthalpie libre molaire standard de la transformation ($\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} G^\circ(298 \text{ K})$) :



Sachant que pour cette transformation $\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} H^\circ(345 \text{ K}) = 8610 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$

0.8 Polymorphisme du carbonate de calcium

Les deux formes allotropiques de $\text{CaCO}_3(\text{s})$ sont : la calcite et l'aragonite. Dans les conditions standards, les entropies molaires absolues de la calcite et de l'aragonite sont respectivement : $92.80 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et $88.62 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Leurs enthalpies molaires standards de formation sont respectivement : $-1205.72 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $-1205.90 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. La transition de la calcite à l'aragonite se fait avec diminution de volume de $2.75 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$.

Q. 0.25. Déterminer l'accroissement d'enthalpie libre pour la transition calcite $\rightarrow$ aragonite à 25°C sous une pression d'une atmosphère.

Q. 0.26. Laquelle des deux formes est la plus stable dans ces conditions ?

Q. 0.27. De combien faut-il accroître la pression, la température restant constante, pour que l'autre forme devienne stable ?

Une masse $m_0 = 1.00$ kg d'eau sous forme de glace à 0.00 °C est transformée totalement en eau vapeur à 100 °C, sous la pression atmosphérique.

Q. 0.28. Proposer un schéma de la transformation, étape par étape.

Q. 0.29. Calculer les variations ΔH et ΔU du corps pur.

Données :

$$\Delta_{fus}h(\text{H}_2\text{O}, 0\text{ °C}) = 334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}; \Delta_{vap}h(\text{H}_2\text{O}, 100\text{ °C}) = 2260 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1};$$

$$\rho(\text{H}_2\text{O}, s) = 9.18 \cdot 10^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}; p(\text{H}_2\text{O}, l) = 1.00 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3};$$

$$c_e = 4.18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

0.9 Changement d'état liquide-vapeur de l'eau

Un système, constitué initialement d'une mole d'eau liquide et une mole d'eau vapeur, maintenu à la température $T = 298 \text{ K}$ et sous la pression $P = P^\circ = 1 \text{ bar}$, est envisagé.

À cette température, les potentiels chimiques standard de l'eau sont $\mu_l^{\star,\circ} = -237.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $\mu_g^{\star,\circ} = -228.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Q. 0.30. Montrer que ce système n'est pas initialement en équilibre.

Q. 0.31. Prévoir son évolution et déterminer l'état final.

Q. 0.32. La transformation est-elle réversible ?

Q. 0.33. Calculer l'entropie créée au cours de cette évolution isobare et isotherme.

0.10 Comparaison de deux corps purs

Q. 0.34. Le méthanol gazeux est assimilé à un gaz parfait. Calculer la variation du potentiel chimique de $\text{H}_3\text{C}-\text{OH}(\text{g})$ qui, à la température de 298 K et à partir de la pression $P = P^\circ = 1$ bar, subit une augmentation de pression $\Delta P = 1$ mbar.

Q. 0.35. L'activité d'un gaz parfait est multipliée par 10, à température constante. Calculer, à 298 K, la variation correspondante de son potentiel chimique.

Q. 0.36. Calculer, à 298 K, les pressions de vapeur saturantes du tétrachlorométhane CCl_4 liquide et de l'eau liquide.

Constituants / Etats de la matière	liquide	gaz
H_2O	- 237.2	-228.6
CCl_4	-68.74	-64.22

TABLE 1 – Potentiels chimiques standard des corps purs, à 298 K, dans différents états de la matière